

Exercícios de Treino FTC

1. Dê a definição recursiva do conjunto de strings sobre o alfabeto $\{a, b\}$ que contenha um número par de b 's.
2. Mostre que:
 - a. $(ba)^* (a^* b^* \cup a^*) = (ba)^* ba^* (b^* \cup I)$.
 - b. $b^* (a^* b^* \cup I) b = b (b^* a^* \cup I) b^*$.
3. Forneça as expressões regulares para o conjunto de strings sobre:
 - a. $S = \{a, b\}$ de tamanho ≥ 2 , no qual todos os a 's precedem todos os b 's.
 - b. $S = \{a, b\}$ que contém o substring aa .
 - c. $S = \{a, b\}$ que possui exatamente um par aa .
 - d. $S = \{a, b, c\}$ que começa com a , contém exatamente dois b 's e termina com cc .
 - e. $S = \{a, b\}$ que contém o substring ab e o substring ba .
 - f. $S = \{a, b, c\}$ que contém o substring aa , bb e cc .
 - g. $S = \{a, b, c\}$ no qual cada b é imediatamente seguido por pelo menos um c .
 - h. $S = \{a, b, c\}$ de tamanho 3.
 - i. $S = \{a, b, c\}$ com tamanho menor que 3.
 - j. $S = \{a, b, c\}$ com tamanho maior que 3.
 - k. $S = \{a, b\}$ com um número par de a 's e ímpar de b 's.

1. Dê a definição recursiva do conjunto de strings sobre o alfabeto $\{a, b\}$ que contenha um número par de b's.

0 b's é um tamanho par

$$\begin{cases} \text{base: } \lambda \in L, a \in L \\ \text{P.R:} \\ - \text{ se } w \in L: \begin{cases} wa \in L \\ aw \in L \end{cases} \\ - \text{ se } w \notin L: \begin{cases} wb \in L \\ bw \in L \end{cases} \\ - \text{ se } w_1, w_2 \in L: w_1 b b w_2 \in L \end{cases}$$

se $w \in L$, já tem qntd par de b's, então odd. a's não altera

se $w \notin L$, a qntd de b é ímpar, então adicionando + uma fica par.

+ dois b's mantém a paridade par.

2. Mostre que:

- a. $(ba)^+(a^*b^* \cup a^*) = (ba)^*ba^+(b^* \cup \lambda)$.
- b. $b^+(a^*b^* \cup \lambda)b = b(b^*a^* \cup \lambda)b^+$.

$$X^+ = XX^+ = X^*X$$

a) $(ba)^+(\underline{a^*}b^* \cup \underline{a^*}) = (ba)^*ba^+(b^* \cup \lambda)$

$\downarrow$
 $(ba)^*(ba) a^*(b^* \cup \lambda) =$ " "

b) $b^+(a^*b^* \cup \lambda)b = b(b^*a^* \cup \lambda)b^+$

$b^+(\underbrace{a^*b^*}_{b^+a^*b^+})b = (b\underbrace{b^*a^*}_{b^+a^*})b^+$

$b^+a^*b^+ = b^+a^*b^+$

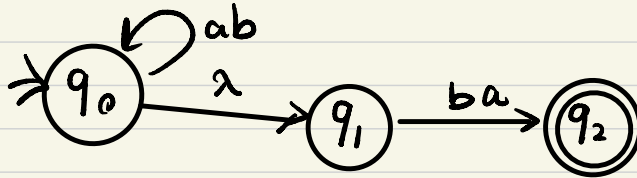
3. Forneça as expressões regulares para o conjunto de strings sobre:

- a. $S = \{a, b\}$ de tamanho ≥ 2 , no qual todos os a's precedem todos os b's.
 - b. $S = \{a, b\}$ que contém o substring aa.
 - c. $S = \{a, b\}$ que possui exatamente um par aa.
 - d. $S = \{a, b, c\}$ que começa com a, contém exatamente dois b's e termina com cc.
 - e. $S = \{a, b\}$ que contém o substring ab e o substring ba.
 - f. $S = \{a, b, c\}$ que contém o substring aa, bb e cc.
 - g. $S = \{a, b, c\}$ no qual cada b é imediatamente seguido por pelo menos um c.
 - h. $S = \{a, b, c\}$ de tamanho 3.
 - i. $S = \{a, b, c\}$ com tamanho menor que 3.
 - j. $S = \{a, b, c\}$ com tamanho maior que 3.
 - k. $S = \{a, b\}$ com um número par de a's e ímpar de b's.
-

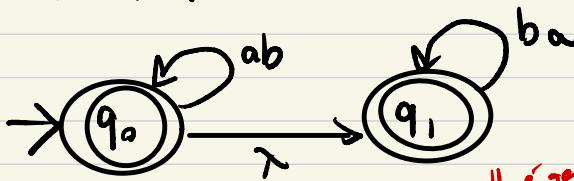
5. Para cada uma das linguagens abaixo, dê um AFN correspondente:

- $(ab)^*ba$
- $(ab)^*(ba)^*$
- $(ab)^*ba \cup (ab)^*(ba)^*$
- $(aa(a \cup b)^+bb)^*$

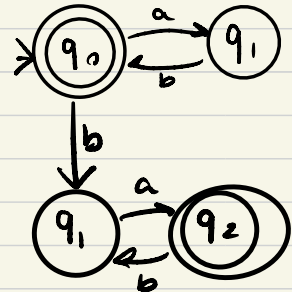
a) $(ab)^*ba$



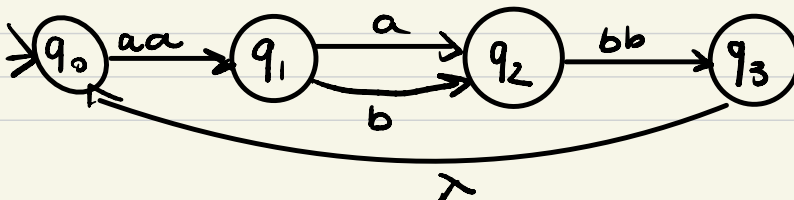
b) $(ab)^*(ba)^*$

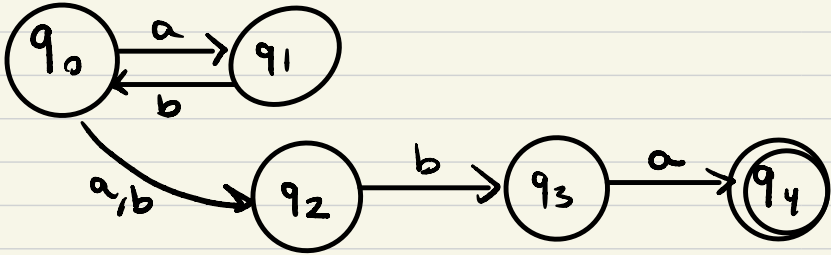
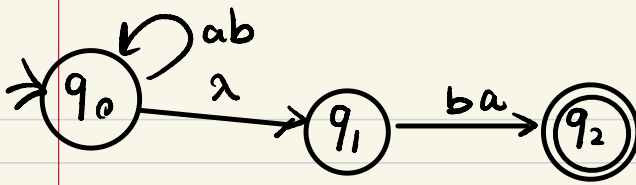


c) $(ab)^*ba \cup (ab)^*(ba)^*$
toda gerada por uma tb é gerada por uma



d) $(aa(a \cup b)^+bb)^*$





7. As seguintes linguagens são regulares? Prove.

a. $\{0^n 1^m \mid m, n \geq 0\}$ SIM

b. $\{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$ NÃO

a) $\{0^n 1^m \mid m, n \geq 0\}$ $K=2$
 $|w| \geq K$

I) $w = pqv$

II) $|pq| \leq K$

III) $|q| \neq 0, \neq \lambda$

IV) $pq^i v \in L \forall i \geq 0$

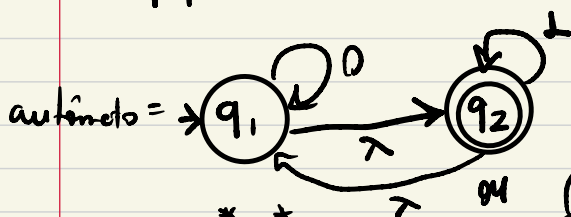
00011001

supondo

$w = 00111$
 $p \quad q \quad v$

$pq^{i=2}v \in L?$

000111
 $\in L$ ✓



expressão = $0^* 1^*$



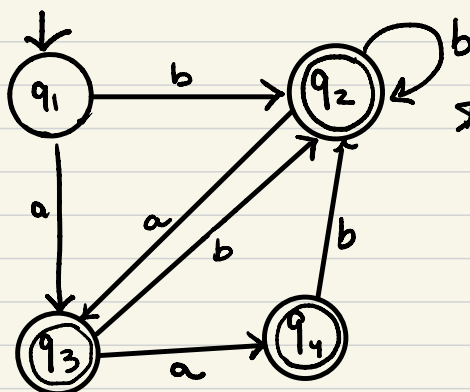
b)

4. Nos seguintes exercícios, construa AFD's segundo os enunciados.

- O conjunto de strings sobre $S = \{a, b\}$ que não contém o substring aaa.
- O conjunto de strings sobre $S = \{a, b, c\}$ que começa com a, tem exatamente dois b's e termina com exatamente cc.

a. $S = \{a, b\}$ que não tem aaa

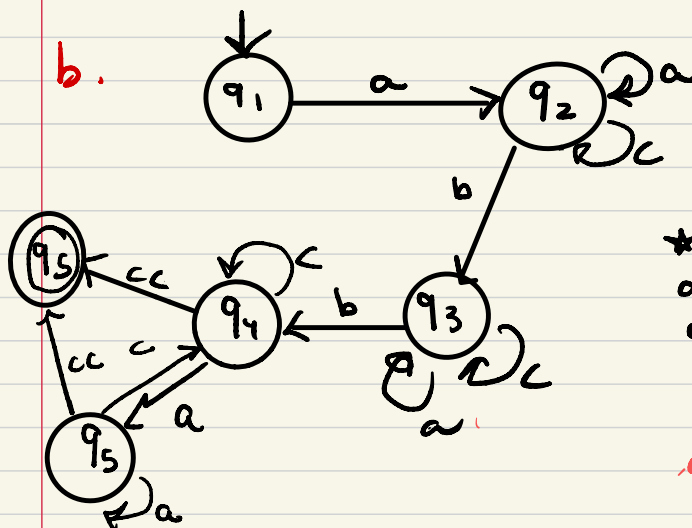
ab
aab
bba
baab



* exemplos de aplicação
dessa autômato:

aabbbb a
ba
baa
aabbbb
abba
aabaabbb

b.



* ex:

aaaabbbcccc
acccbbcc
abbcaccc
abbaacc
aabbccbcc

5. Para cada uma das linguagens abaixo, dê um I-AFN correspondente:

a. $(ab)^*ba$

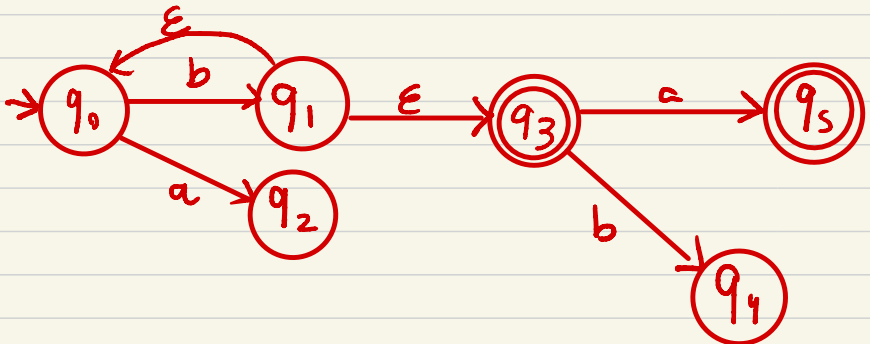
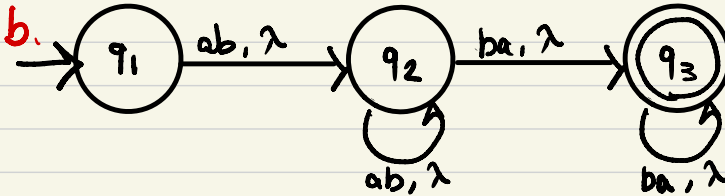
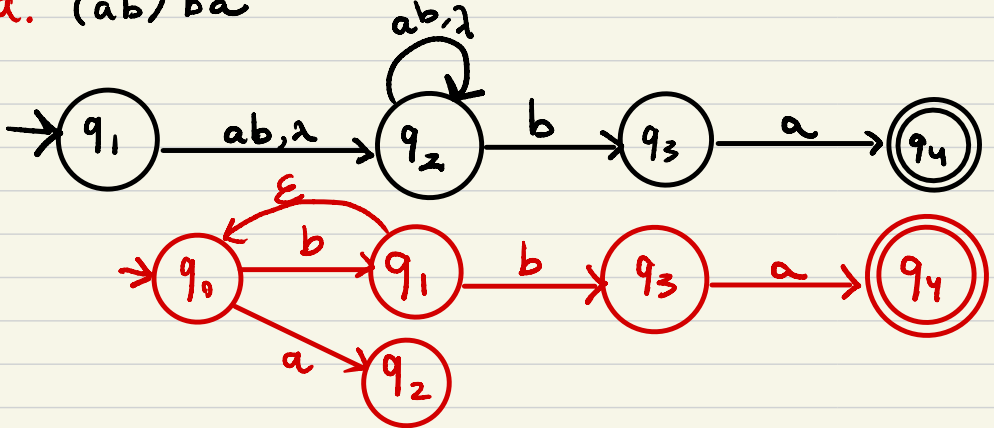
b. $(ab)^*(ba)^*$

c. $(ab)^*ba \dot{=} (ab)^*(ba)^*$

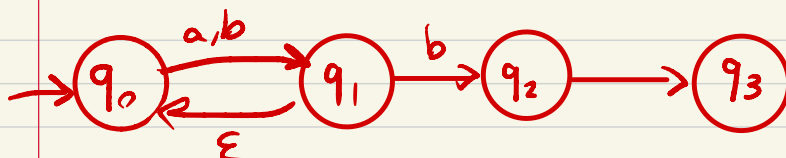
d. $(aa(a \dot{=} b)^*bb)^*$

$(ab)^*ba$
 $0, a, b$
 $ababbbba$
 $aabba$

a. $(ab)^*ba$



$$c. (ab)^* ba \stackrel{!}{=}^U (ab)^* (ba)^*$$



Nenhuma pergunta será respondida durante a prova. NÃO INSISTA.

1. Dê a definição recursiva para a operação de potência (a^b) em que $a \in \mathbb{N}$ e $b \in \mathbb{N}^*$.
Use apenas sucessor (S) e multiplicação na sua resposta.
(5 pontos)

$$\begin{aligned} &\rightarrow (a)^b \\ &a \in \mathbb{N} \\ &b \in \mathbb{N}^* \end{aligned} \quad \text{potência} = \begin{cases} \text{base} : a^0 = S(0) \\ \text{P.R.} : a^{S(b)} = a^b \cdot a \end{cases}$$

2. Escreva a expressão regular que represente o conjunto de $w \in \{a, b, c\}^*$ que não contenha o substring ac . (6 pontos)

$$\Sigma = \{a, b, c\}^* \rightarrow \neq ac$$

$$\cancel{(a \cup b)^* a \cup b)^* c^+ a^*}$$

$$\overbrace{(b \cup c) \cup a^+ b)^*}^{a^+} \cup (b \cup c) a (a \cup b (b \cup c)^* a)^*$$

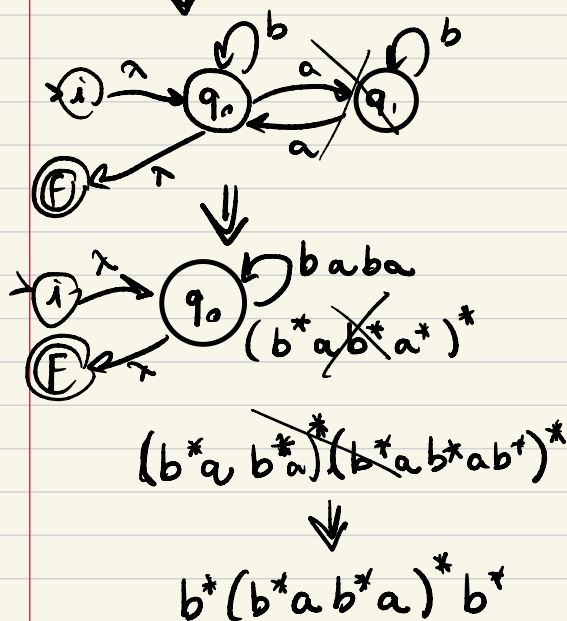
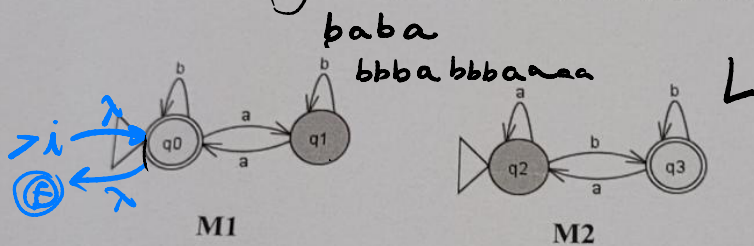
ou

$$((b \cup c) \cup a^+ b)^* a^*$$

$\rightarrow$ vc pode não escolher nada e ter um λ .

$\hookrightarrow$ obrigatoriamente, sempre depois de um "a" tem um "b".

3. Forneça um AFD que reconheça o conjunto de strings sobre $\Sigma = \{ a, b \}$ tal que $L(M3) = L(M1) \cap L(M2)$. O que é $L(M3)$? (7 pontos)



4. Mostre que $L = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid \overbrace{ww}^{K=2} \text{ não é regular. (6 pontos)}$

→ toda codiça aqui terá tam. par

considerando a palavra

★ bom beamento:

I) $w = pqv$

II) $|pq| \leq K$

III) $|q| \neq 0$

IV) $w_i = pq^i v \in L \forall i \geq 0$

$|w| \geq K$

→ (p/ fazer o loop)

pe q está inteiramente dentro dos primeiros K caracteres

$w = 0^K 1 0^K$

como $|pq| \leq K$, temos

que q é composto só por 0's

$K=2 \rightarrow w = \overbrace{00}^2 1 \overbrace{00}^2$
 $|q|=1$ $\underbrace{pq}$ $\checkmark$

L não é Regular!

CONTRADIÇÃO

$p q^2 v = 0001001$

mas em $p q^2 v \notin L$

pois resultou em uma palavra de tamanho ímpar (e a L só aceita tam. par)

OUTRO EXEMPLO:

$L = \{ 0^n 1 0^n \mid n \geq 0 \}$

considerando $w = 0^K 1 0^K$

$K=3$
 $q=2$ $\underbrace{000}_p 1 \underbrace{000}_q$ $\checkmark$

$p q^3 v = 0.0000.00001000$

NÃO É REGULAR

→ m. de 0's não é igual em ambos os lados
 não pertence a L

OUTRO EXEMPLO:

$$L = \{L^n \mid n \in \text{primo}\}$$

m = comprimento de parte bombeada

bombando i vezes $\rightarrow w = \prod_{i=1}^{(n-m)+im} n + (i-1)m$

$$\begin{aligned} i = n+1 &\rightarrow w = \prod_{i=1}^{n+(n+1-1)\cdot m} n + (i-1)m \\ &= \prod_{i=1}^{n+n\cdot m} n + (i-1)m \\ &= \prod_{i=1}^{n(1+m)} n + (i-1)m \end{aligned}$$

n primo
divisível apenas
por 1 e por ele
mesmo

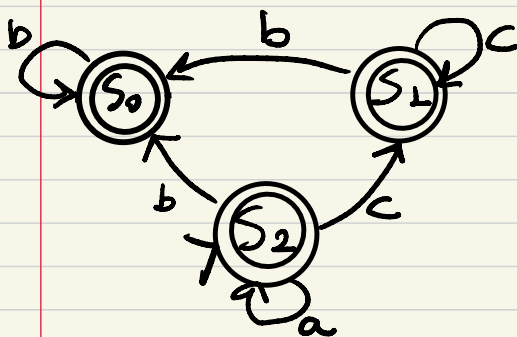
expando
Logo: $x y^i t \notin L$
divisível por
ele mesmo

5. Construa o AFD equivalente ao AFN dado abaixo. Considere q_1 e q_2 os estados de aceitação. (6 pontos)

	t	a	b	c
$\left. \begin{matrix} 2^3 \\ 11 \\ 8 \end{matrix} \right\}$	q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{\}$	$\{\}$
	<u>q_1</u> *	$\{\}$	$\{q_1\}$	$\{\}$
	<u>q_2</u> *	$\{\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$

NÃO É ATIVADO

	a	b	c
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{\}$	$\{\}$
* $\{q_1, 1\} S_0$	$\{\}$	$\{q_1, 1\} S_0$	$\{\}$
$\{q_2\}$	$\{\}$	$\{q_1, 1\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_1, 1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, 1\}$	$\{\}$
$\{q_0, q_2, 1\} S_1$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, 1\} S_1$	$\{q_1, q_2, 1\} S_1$
* $\{q_1, q_2, 1\} S_2$	$\{\}$	$\{q_1, 1\} S_2$	$\{q_1, q_2, 1\} S_2$
* $\{q_0, q_1, q_2, 1\} S_2$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, 1\} S_0$	$\{q_1, q_2, 1\} S_2$
$\emptyset S_2$			



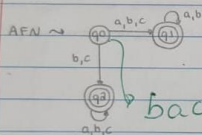
Passo 3:

considerando $s' = xy^2$, como y contém apenas os antes de $1^0 a^1 1^0$, resulta em uma string que não possui a forma uuu .

Então, se $s' \notin L$, isso contradiz a propriedade de soma do bombeamento, provando que a string não é regular.

d- Para construir a expressão regular que represente o conjunto de $u \in \{a, b, c\}^*$ que não contém a substring ac , temos que garantir que toda ocorrência de "a" não seja seguida diretamente por uma de "c". Então:

- 1) Qualquer número de caracteres pode aparecer antes de "a".
- 2) Se houver um "a", ele pode ser seguido por qualquer número de "a" ou "b", mas não "c".
- 3) O "c" pode aparecer em qualquer lugar, desde que não seja imediatamente antes de um "a".



A expressão regular que representa o conjunto é $(a|b|c)^*(a|b)^*(b|c)^*(a|b|c)^*$.

bac ? bac

1- Para definir uma definição recursiva para operação de potência (a^b) em que $a \in \mathbb{N}$ e $b \in \mathbb{N}^*$, devemos fazer:

* Base da recursão:

$$a^1 = a$$

* Recursão:

Para $b > 1$, definimos:

$$a^{s(b)} = a \cdot a^b$$

Então, a definição recursiva é $a^1 = a$ e $a^{s(b)} = a \cdot a^b$.